

Análise Comercial e Rentabilidade da frota

Desafio Maker | Data Science

Elaborado por

Marco T. Dueñas

Como a análise foi conduzida

01

Data Wrangling

Limpeza, padronização e tratamento dos dados.

02

Oportunidades

Win Rate, velocidade de fechamento e volume.

03

Rentabilidade

Integração com frota e análise do mix.

Objetivo: transformar dados comerciais em uma recomendação de negócio.

01. Preparação e qualidade dos dados

Days_To_Close

318 valores ausentes

Recuperados a partir da diferença entre `Close_Date` e `Quote_Date`.

Datas

Tipos inconsistentes

Conversão e padronização para permitir operações temporais confiáveis.

Stage

9 representações → 2 categorias

Padronização dos resultados em `Ganho` e `Perdido`.

Amount_BRL

Valores extremos identificados

Winsorização baseada em IQR para reduzir influência de extremos nas análises estatísticas.

02. Benchmark da operação

Para identificar uma oportunidade, primeiro foi necessário entender o comportamento médio da operação.

6.000

propostas analisadas

45,45%

Win Rate geral

24,95

dias para fechamento

Buscamos perfis que combinassem **maior conversão** com **fechamento mais rápido**.

Como foi definido o Win Rate?

O indicador representa a proporção de propostas que foram efetivamente ganhas.

Win Rate = **Propostas Ganhas / Total de Propostas × 100**

Na operação:

2.727 propostas ganhas em **6.000 propostas**

Win Rate = 45,45%

Esse valor foi utilizado como uma das referências para identificar os perfis de oportunidade.

03. Duas oportunidades se destacaram

LOGISTICS

82,11%

Win Rate

2,05 dias de fechamento

788 propostas

Setor de maior escala e robustez.

SENNA HEAVY MACHINING 614

90,00%

Win Rate

3,70 dias de fechamento

10 propostas

Oportunidade individual promissora.

Por que escolher o setor de Logistics?

Operação geral

45,45%

Win Rate

24,95

dias

Logistics

82,11%

Win Rate

2,05

dias

| **788 propostas** tornam Logistics a oportunidade comercial mais robusta encontrada na análise.

Por que Senna Heavy Machining 614?

A análise individual apresentou vários clientes com Win Rate elevado, porém com poucas observações.

Foi utilizado um **suporte mínimo exploratório de 10 propostas** para reduzir conclusões baseadas em amostras excessivamente pequenas.

10

propostas

90%

Win Rate

3,70

dias

04. O Fator Multiplicador

Alta conversão significa alta rentabilidade?

A Missão 2 mostrou que **Senna Heavy Machining 614** possui comportamento comercial excepcional.

Mas a análise comercial não responde uma segunda pergunta:

Os equipamentos associados a essas vendas também apresentam um comportamento economicamente favorável?

Cruzando comercial e frota

HISTÓRICO

Propostas

Cliente

Valor

Stage

CHAVE

Serial_ID

Identificação do ativo
associado à proposta.

FROTA

Equipamento

Modelo

Solução

Manutenção

580

ativos relacionados

4.290

cotações com dados de frota

71,5%

cobertura das cotações

Senna continua convertendo...

Mesmo considerando somente as propostas que possuem correspondência com os dados de frota:

87,5%

Win Rate

8

propostas com cobertura

O problema encontrado **não está na capacidade de conversão do cliente.**

Está no comportamento dos equipamentos associados.

...mas o mix revela um problema

Indicador	MP4/4	AMR23
Propostas	6	1
Win Rate	100%	100%
Valor das propostas ganhas	R\$ 696,6 mil	R\$ 41,8 mil
Manutenção acumulada	R\$ 1,38 mi	R\$ 7,8 mil
Manutenção / valor ganho	199%	19%

O **MP4/4 converte**, mas apresenta uma pressão de manutenção significativamente maior dentro da amostra analisada.

O que significa 199%?

MP4/4

R\$ 1,38 mi em manutenção acumulada

versus

R\$ 696,6 mil em valor de propostas ganhas

Manutenção / Valor Ganho $\approx$ 1,99

Ou seja, a manutenção acumulada corresponde a aproximadamente **199% do valor comercial ganho analisado.**

05. Recomendação

01 — Priorizar

Logistics

Oportunidade comercial mais robusta em escala, conversão e velocidade.

03 — Rebalancear

MP4/4

Reduzir gradualmente a concentração e acompanhar o impacto operacional.

02 — Monitorar

Senna Heavy Machining 614

Alta conversão, porém com possível pressão econômica relacionada ao mix.

04 — Testar

AMR23

Aumentar experimentalmente sua participação e validar o comportamento com novas observações.

Conclusão

Conversão é apenas **uma parte** da oportunidade.

A análise identificou **Logistics** como a oportunidade comercial mais robusta e **Senna Heavy Machining 614** como uma oportunidade individual de alta conversão.

O cruzamento com a frota, entretanto, revelou que o desempenho comercial pode esconder **pressão relevante de manutenção**.

A decisão comercial deve considerar não apenas **quem compra**, mas também **qual equipamento está sendo colocado nesse cliente**.

OBRIGADO

Marco T. Dueñas

Desafio Maker | Data Science